



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

**Кафедра квантовых информационных технологий, практической и
прикладной информатики (ККИТПиПИ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 1

по дисциплине «Информационный менеджмент»

Студент группы

ИНБО-12-23, Албахтин И.В.

(подпись)

Преподаватель

Пяткин В.В.

(подпись)

Москва 2026 г.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1

1 Цель работы и индивидуальное задание

Цель работы - выполнить экспресс-обследование предприятия, описать организацию и объект автоматизации, построить организационную структуру и обосновать необходимость информатизации отдельных подразделений и процессов.

Индивидуальное задание: выполнить обследование процесса формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем в ООО «Юкомс». Описать организацию, участников и информационные потоки, построить организационную структуру и обосновать автоматизацию процесса публикации товарных предложений на маркетплейсе Ozon.

2 Этапы выполнения работы

1. Собрана предварительная информация о деятельности ООО «Юкомс» и выбранном процессе сбыта.
2. Определены границы объекта автоматизации, участники, документы и информационные потоки.
3. Построена организационная структура и определены функции подразделений.
4. Выявлены проблемы текущей организации работы и определены функции, требующие автоматизации.
5. Определены ожидаемые результаты автоматизации и целевые показатели пилотного внедрения.

3 Предварительная информация об организации

3.1 Краткая характеристика

ООО «Юкомс» работает в сфере компьютерной техники, электронной торговли и информационных технологий. Обследование охватывает подготовку и продажу готовых компьютерных систем через маркетплейс Ozon.

Компания получает сведения о комплектующих от поставщиков, формирует конфигурации компьютеров, рассчитывает цену и массу, готовит изображения и характеристики, после чего публикует товарные карточки. Основные характеристики организации и процесса приведены в таблице 1.

Ключевым информационным объектом процесса является спецификация изделия BOM. Она связывает корпус с набором комплектующих и правилами их совместимости. Один и тот же корпус может использоваться для нескольких конфигураций, а элемент BOM может задаваться точной моделью или группой характеристик. Поэтому изменение доступности, цены или модели компонента способно затронуть сразу несколько товарных предложений.

Таблица 1 – Основные характеристики организации и процесса

Характеристика	Содержание
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Основное направление	Компьютерная техника, готовые компьютерные системы и электронная торговля
Канал сбыта в границах обследования	Маркетплейс Ozon
Основной объект управления	BOM компьютерной системы и связанная товарная карточка
Источники данных	Поставщики комплектующих, складской учёт, внутренние справочники, требования Ozon
Потребитель результата	Покупатель маркетплейса и подразделения, сопровождающие продажу

3.2 Границы обследования

Процесс начинается с решения создать новую карточку компьютерной системы либо изменить существующую. Завершающим результатом является принятая Ozon карточка с актуальными характеристиками, ценой, массой и изображениями либо зарегистрированная ошибка публикации, назначенная ответственному исполнителю. Границы процесса представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Границы исследуемого процесса

В границах исследования	За границами исследования
Создание и изменение ВОР	Заключение договоров с поставщиками
Сопоставление внутренних компонентов и предложений поставщиков	Бухгалтерский и налоговый учёт
Проверка технической совместимости	Физическая сборка и диагностика компьютеров
Расчёт цены, массы и обязательных характеристик	Приём платежей и финансовое закрытие заказа
Подготовка изображений и текста карточки	Доставка покупателю и гарантийное обслуживание
Публикация и контроль статуса через Ozon Seller API	Управление рекламными кампаниями

4 Описание объекта автоматизации

4.1 Текущая организация процесса

В рассматриваемой модели текущего состояния сведения о составе компьютера, предложениях поставщиков, правилах совместимости, расчётах и карточке Ozon хранятся в нескольких инструментах. Менеджер маркетплейсов координирует участников и переносит итоговые данные в кабинет продавца. Производственный участок проверяет конфигурацию, складской отдел уточняет доступность компонентов, а дизайнер готовит изображения. Подготовка карточки включает следующие действия.

1. Менеджер регистрирует потребность в новой карточке или изменении существующей.
2. Сотрудник производственного участка формирует ВОР и выбирает компоненты.
3. Сведения поставщиков и склада сопоставляются с позициями ВОР.
4. Совместимость, цена, масса и полнота характеристик проверяются вручную или в разрозненных файлах.
5. Дизайнер готовит изображения, а менеджер маркетплейсов — название и описание.

6. Менеджер переносит данные в Ozon и отправляет карточку на проверку.

7. Результат публикации контролируется, а найденные ошибки передаются на исправление.

4.2 Документы и информационные потоки

Документы и информационные потоки приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Документы и информационные потоки

Информационный объект	Источник	Использование
Запрос на создание или изменение карточки	Менеджер маркетплейсов	Определяет инициатора, основание, срок и приоритет
ВОМ компьютерной системы	Производственный участок	Фиксирует корпус, слоты и допустимые компоненты
Предложение поставщика	Поставщик / менеджер	Содержит модель, артикул, цену, наличие и дату актуальности
Остатки и резервы	Складской учёт	Подтверждают доступность внутренних компонентов
Правила совместимости	Производственный участок	Ограничивают сочетания по сокету, форм-фактору, мощности и габаритам
Карточка товара	Менеджер и дизайнер	Объединяет название, описание, характеристики, цену, массу и изображения
Протокол публикации	Ozon Seller API	Хранит идентификатор операции, ответ и итоговый статус

4.3 Выявленные проблемы

Проблемы процесса, их причины и последствия приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Проблемы текущего процесса

Код	Проблема	Причина	Последствие
P-01	Повторный ввод данных	ВОМ, расчёты и карточка ведутся отдельно	Ошибки и увеличение срока подготовки
P-02	Ручная проверка совместимости	Правила не формализованы в едином справочнике	Риск некорректной конфигурации
P-03	Несогласованная замена компонента	Нет анализа всех связанных ВОМ	Часть карточек сохраняет устаревший состав
P-04	Неактуальная цена или наличие	Источники обновляются в разное время	Недостоверное товарное предложение
P-05	Поздняя проверка обязательных атрибутов	Полнота контролируется перед публикацией	Отклонение Ozon и возврат на исправление
P-06	Нет сквозной истории изменений	Действия распределены между инструментами	Трудно найти причину расхождения

5 Организационная структура

Организационная структура ООО «Юкомс» представлена на рисунке 1 [2]. Она включает отдел электронной коммерции, производственный участок со складским отделом, отдел клиентской поддержки и сервисного обслуживания, отдел ИТ-поддержки и технического сопровождения, а также отдел логистики.

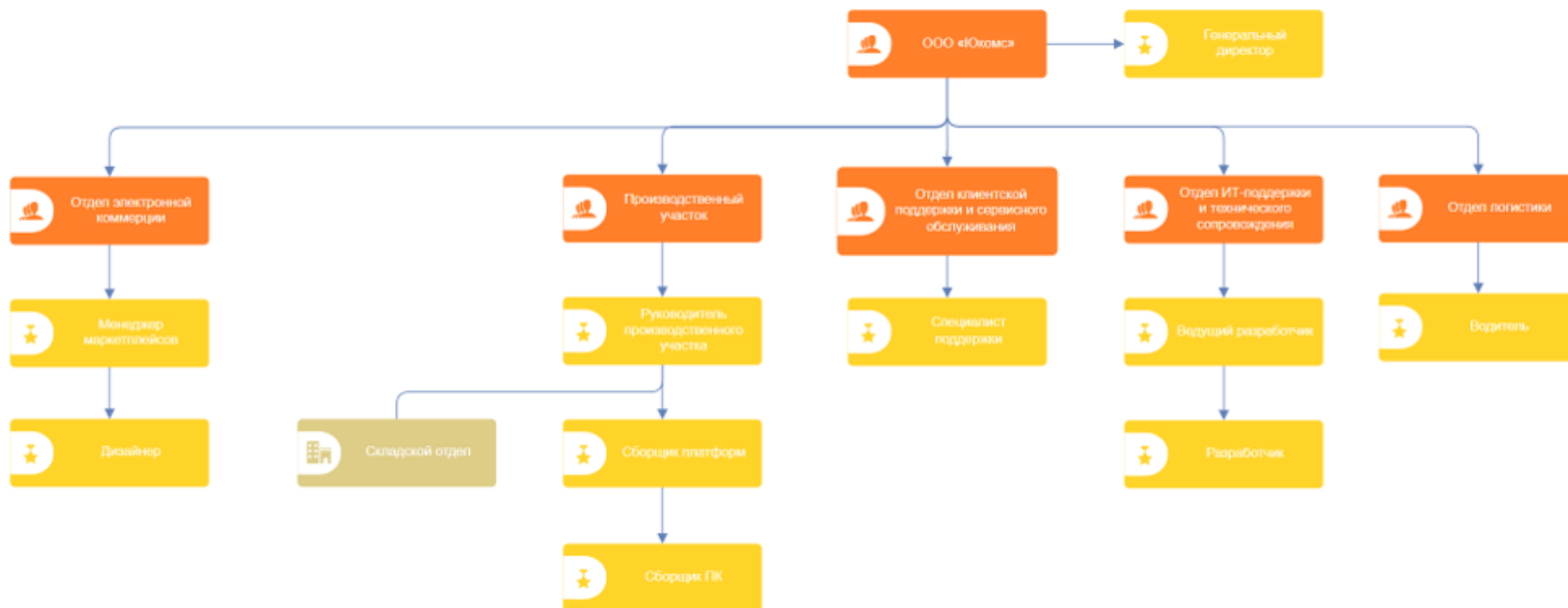


Рисунок 1 – Организационная структура ООО «Юкомс»

За подготовку и публикацию карточек отвечает отдел электронной коммерции. Менеджер маркетплейсов организует работу с карточкой, дизайнер готовит изображения. Производственный участок проверяет состав и совместимость комплектующих, складской отдел предоставляет сведения об остатках. Отдел ИТ-поддержки и технического сопровождения обеспечивает интеграции, права доступа и работоспособность системы. Распределение функций приведено в таблице 5.

Таблица 5 – Распределение функций между участниками

Подразделение / роль	Основная функция	Ответственность в системе
Генеральный директор	Управление компанией	Утверждение проекта и контроль результатов
Отдел электронной коммерции / менеджер маркетплейсов	Подготовка и публикация предложений	Создание карточек, проверка данных, публикация и контроль статусов
Дизайнер	Подготовка визуальных материалов	Изображения товаров и шаблоны оформления
Производственный участок / руководитель и сборщики	Подготовка конфигураций компьютерных систем	ВОМ, совместимость компонентов и согласование замен
Складской отдел	Учёт компонентов	Остатки, резервы и подтверждение наличия
Отдел клиентской поддержки и сервисного обслуживания	Обработка обращений клиентов	Передача замечаний о характеристиках и комплектации
Отдел ИТ-поддержки и технического сопровождения / разработчики	Разработка и сопровождение системы	Интеграции, права доступа, журнал ошибок и доступность
Отдел логистики / водитель	Доставка компьютерных систем	Использование сведений о массе и составе заказа

6 Обоснование необходимости автоматизации

Автоматизация необходима прежде всего в точках, где одно изменение влияет на несколько объектов. Замена комплектующего должна автоматически

находить связанные ВОМ, повторно проверять совместимость, пересчитывать цену и массу, отмечать затронутые карточки и сохранять историю. Без единого механизма зависимостей трудозатраты растут вместе с ассортиментом, а качество результата зависит от ручного контроля.

Целевая система должна стать единым источником данных о товарной конфигурации. В ней карточка Ozon связывается с конкретной версией ВОМ, предложения поставщиков - с внутренними компонентами, а правила совместимости, цены и веса - со справочниками. Неуспешная внешняя операция не должна приводить к потере подготовленных данных. Основные функции системы представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Основные функции автоматизируемой системы

Функция	Результат	Основной пользователь
Создание и версионирование ВОМ	Единая актуальная спецификация конфигурации	Производственный участок
Проверка совместимости	Перечень нарушенных правил до публикации	Производственный участок
Загрузка цен и наличия	Актуальные предложения с датой получения	Менеджер / система
Массовая замена	Предварительный список затронутых ВОМ и конфликтов	Производственный участок
Расчёт цены и массы	Воспроизводимые расчётные значения	Менеджер / система
Формирование карточки	Название, описание, характеристики и изображения	Дизайнер / система
Публикация через API	Карточка и сохранённый ответ Ozon	Менеджер маркетплейсов
Аудит и уведомления	История изменений и назначенные события	Администратор / ответственные

7 Ожидаемые результаты реализации системы

Ожидаемый управленческий эффект состоит в переходе от координации по разрозненным файлам к управлению единым объектом изменения. Руководитель получает прозрачные статусы и показатели, а исполнители -

общий набор данных, правил и контрольных процедур. Ожидаемые результаты и целевые показатели пилота приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Ожидаемые результаты и показатели

Результат	Целевой показатель пилота	Способ контроля
Сокращение цикла подготовки карточки	Не менее 30% относительно зафиксированного базового времени	Сравнение медианного времени до и после внедрения
Предварительный контроль качества	100% карточек проверены по совместимости и обязательным атрибутам	Журнал автоматических проверок
Согласованность массовых изменений	Все затронутые WOM найдены и повторно проверены	Протокол массовой операции
Актуальность цен и наличия	Каждое предложение содержит источник и дату обновления	Отчёт по просроченным сведениям
Прослеживаемость	100% критичных изменений имеют автора, время, старое и новое значение	Журнал аудита
Устойчивость публикации	Ошибка внешнего API сохраняется без потери карточки и допускает повтор	Журнал интеграционных операций

К качественным результатам относятся единая терминология, закреплённые зоны ответственности, снижение зависимости от памяти отдельных специалистов и возможность дальнейшего анализа продаж, причин отклонений и частоты замен компонентов.

8 Выводы

В практической работе выполнено обследование процесса формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем в ООО «Юкомс». Построена организационная структура, определены участники и информационные потоки, описаны границы процесса и выявлены шесть системных проблем текущей организации работы.

Обследование подтвердило целесообразность автоматизации: ассортимент и взаимозависимость WOM, поставщицких предложений и карточек делают ручное согласование ненадёжным и плохо масштабируемым.

Предлагаемая система объединяет данные о конфигурации, совместимости, цене, массе, контенте и публикации, а ожидаемые результаты заданы через измеримые показатели пилотного внедрения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Информационный менеджмент. Материалы для практических занятий № 1. РТУ МИРЭА, 2026.

2. Албахтин И. В. Проектирование информационной системы поддержки бизнес-процесса формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем на примере ООО «Юкомс». Практическая работа № 1 по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем». Москва, 2026.

3. Албахтин И. В. Анализ процесса формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем. Практическое занятие № 1 по дисциплине «Разработка обеспечивающих подсистем». Москва, 2026.

4. Официальный сайт ООО «Юкомс». URL: <https://ucoms.ru/> (дата обращения: 09.09.2026).

5. Ozon Seller API. Документация для продавцов. URL: <https://docs.ozon.ru/api/seller/> (дата обращения: 09.09.2026).